

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EEEN281 MATLAB ile MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI DERSİ FINAL SINAVI

Soru1	Soru2	Soru3	Soru4	Soru5	Soru6	Soru7	TOPLAM
10	40	10	10	10	10	10	100

Süre: 100 dakika

Final Sınavı Take-Home Sorusu EDS'ye yüklenmiştir. 9 Ocak 2016 10:30'da veri girişi kapanacaktır.

CLASS Return class name of object.

DOUBLE(X) returns the double precision value for X.

DIAG(V,K) when V is a vector with N components is a square matrix of order N+ABS(K) with the elements of V on the K-th diagonal. K = 0 is the main diagonal, K > 0 is above the main diagonal and K < 0 is below the main diagonal.

DIFF(S) differentiates a symbolic expression S with respect to its free variable as determined by SYMVAR.

DSOLVE(eqn1,eqn2, ...) accepts symbolic equations representing ordinary differential equations and initial conditions.

EYE(M,N) or **EYE([M,N])** is an M-by-N matrix with 1's on the diagonal and zeros elsewhere.

FIND Find indices of nonzero elements. **I=find(X)** returns the linear indices corresponding to the nonzero entries of the array X.

INT(S) is the indefinite integral of S with respect to its symbolic variable as defined by SYMVAR.

LENGTH(X) returns the length of vector X.

LOGICAL(X) converts the elements of the array X into logicals, thus returning an array that can be used for logical indexing or logical tests.

MOD Modulus after division. **mod(x,y)** is $x - n \cdot y$ where $n = \text{floor}(x./y)$ if $y \neq 0$.

ONES(M,N) or **ONES([M,N])** is an M-by-N matrix of ones.

PLOT(X,Y) plots vector Y versus vector X.

QUAD Numerically evaluate integral, adaptive Simpson quadrature.

S = STRUCT('field1',VALUES1,'field2',VALUES2,...) creates a structure array with the specified fields and values.

SOLVE Symbolic solution of algebraic equations.

SORT(X) sorts the elements of X in ascending order. **[Y,I] = SORT(X,DIM,MODE)** also returns an index matrix I.

STRCMP Compare strings. **TF = STRCMP(S1,S2)** compares the strings S1 and S2 and returns logical 1(true) if they are identical, and returns logical 0 (false) otherwise.

SUBS(S) replaces all the variables in the symbolic expression S with values obtained from the calling function, or the MATLAB workspace.

SYMS Short-cut for constructing symbolic objects.

TITLE('text') adds text at the top of the current axis.

XLABEL('text') adds text beside the X-axis on the current axis.

YLABEL('text') adds text beside the Y-axis on the current axis.

SORU 1)

```
a = [ 3 2 4 ]; m = max(a);
aa = a(:)'; aa = aa(ones(m, 1), : );
bb = (1:m)'; bb = bb( : , ones(length(a), 1));
b = bb .* (bb <= aa);
```

a) disp(b)

>>

b) Program girilen herhangi bir a dizisi için ne yapmaktadır? Sözlü olarak kısaca açıklayınız.

%

%

SORU 2)

```
>>A(1)= {3}; A{2}= 'radyo'; a=[5 2 -1; 0 5 4]; b1=[0 1;1 0]; b2=[0 2;2 2];
v = [3.7 2.4 0.3 5.2 4.8]; p = [1 3 4 2 5]; p0=-2; I=eye(5,5); e = ones(4,1);
S=sparse([1 2 3], [3 1 2], [1 2 3]); fruit={'mango', 'banana', 'melon', 'apple', 'kiwi', 'orange'};
fruit_prices=[30 15 10 5 35 8]; z = [ 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 ];
cars={{'Ford'} '2008 Focus' 'mavi' '35.000TL';{'VW'} '2009 Jetta' 'gri' '46.000TL';{'Toyota'} ...
'2007 Prius' 'gmüş' '32.000TL'};
```

Yukarıdaki değişkenler MATLAB'ta tanımlanmıştır. Aşağıdaki her şık için ekran çıktısını veya istenen kodu yazınız.

a) d= find(strcmp(fruit, 'melon')); fruit_prices(d)	h) S = diag(11:11:55) + diag(e,1) + diag(e,-1)
>>	>>
b) [k,y]=sort(fruit_prices); fruit(y)	
>>	
c) S=full(S)	i) ind = 0;
>>	for cnt=3:-1:1, ind=ind+1; q(ind,ind) = cnt; end,
	disp(q)
	>>
d) min(max(a))	j) c
>>	>>
e) b1 & b2 + b1 b2	k) cars için yanlış olan gmüş ifadesini düzeltiniz.
>>	>>
	l) x=A(1); class(x)
	>>
f) h = v(find(v>3.5))	m) x=A{2}; class(x)
	>>
g) P = I(p,:)	n) p(mod((1:end)-p0-1, end)+1)
	>>
	o) v=z([find(z(1:end-1) ~= z(2:end)) length(z)])
	>>

SORU 3)

$y=9x^4 - 6x^3 + 3x^2 - 4x + 2$ ifadesini bir anonim fonksiyon olarak yazıp $0 \leq x \leq 2$ aralığında, kırmızı kesikli çizgi ile çizdiriniz ve x-eksenine “zaman”, y-eksenine “maliyet” yazınız.

```
>>clear all
>> f=@(x) 9*.^4-6.*^3+3.*^2-4*x+2;
>> x=linspace(0,2,100);
>> plot(f(x),x,'r--');
>> xlabel('Zaman');
>> ylabel('Maliyet')
>>
>>
```

SORU 4) Aşağıda DenizliSpor’un maçlarının bir bölümü tablo olarak verilmiştir. Bu bilgiler; Denizli adında bir struct dizisi ve Rakip, EvSahibi, DenizliSkor, RakipSkor alanları ile tutulmaktadır. Alanların içerikleri sırası ile char, logical, işaretli 8 bit integer (uint8) ve işaretli 8 bit integer olarak tutulmaktadır.

Rakip	EvSahibi	DenizliSkor	RakipSkor
Fenerbahçe	True	4	3
Galatasaray	False	2	2
Beşiktaş	True	2	1
Trabzonspor	False	0	3

a) struct yapısının sadece Fenerbahçe maçı ile olan bilgisini oluşturan komut satırını yukarıda verilen veri tiplerine dikkat ederek tek komut ile yazınız.

```
>> Denizli=Struct('Rakip','Fenerbahçe','evsahibi','true','DenizliSkor',uint8(4),'RakipSkor',uint8(3);
```

b) Tablonun tüm bilgileri girilmiştir. Buna göre, Denizlispor’un attığı golleri DS sütün dizisine, rakiplerin attığı golleri RS sütün dizisine aktarınız.

```
>>
```

```
>>
```

c) DS ve RS’den yararlanarak Denizlispor’un galibiyet sayısını tek komut ile bulunuz.

```
>>
```

SORU 5)

$$\int_0^4 13x(1-x)e^{-1.5x} dx$$

integralini çözmek için

a) gerekli fonksiyon dosyasını yazınız.

```
function
```

```
end % of function
```

b) Komut satırından, 10^{-4} mutlak hata toleransı ile çözüm için ilgili tek komutu giriş argümanları ile yazınız.

>>

SORU 6)

$$2x-3y+4z = 5$$

$$y+4z+x = 10$$

$$-2z+3x+4y = 0$$

denklem kümesi verilmiştir.

a) Denklemi sembolik olarak ifade ediniz ve çözümü sembolik olarak elde eden MATLAB kodunu veriniz. (Elle çözüm istenmiyor, elle çözmeyiniz.)

>>

>>

>>

>>

>>

>>

b) Sembolik çözümleri nümerik olarak kullanmak istediğimize göre x, y, z sembolik çözümlerinden xd, yd, zd nümerik değerlerini elde eden MATLAB komutlarını yazınız.

>>

>>

>>

SORU 7))

$$y = \frac{x \sin(x)}{1+x^2}$$

a) Yukarıdaki y değişkenini x sembolü cinsinden ifade ediniz. Türevini dy değişkeninde sembolik olarak tutunuz.

>>

>>

>>

b) $x=1, 2, 3, 4, \dots, 99, 100$ değerleri için dy sembolik ifadesinin alacağı nümerik değerleri hesaplayan ve dyp değişkenine atayan kodu akış kontrolü kullanmadan yazınız.

>>

>>

c) Elde ettiğiniz nümerik türev değerlerini x değerlerine göre çizdiriniz.

>>

BUT İÇİN

SORU 5)

x = [0 1 0 0; 4 3 7 0; 0 0 2 6; 0 9 0 5];**[i, j, v] = find(x);****t = logical(diff([0;j]));****i = i(t); v = v(t);****>>i = [2 1 2 3]; % row numbers** find the index and values of the first non-zero element in each column**v = [4 1 7 6]; % values****SORU XXX****x = [0 9 7 0 0 0****5 0 0 6 0 3****0 0 0 0 0 0****8 0 4 2 1 0];****m = size(x, 1);****j = zeros(m, 1);****for i = 1:m****k = [0 find(x(i,:) ~= 0)];****j(i) = k(end);****end****>>j = [3****6****0****5];**

d)

c)

plot(X,Y) plots vector Y versus vector X.

linspace(X1, X2, N) generates N points between X1 and X2.

length(X) returns the length of vector X.

s = sum(X) is the sum of the elements of the vector X

B = repmat(A,M,N) creates a large matrix B consisting of an M-by-N tiling of copies of A.

[x,i]=max(a)

mean(x)

isprime(x)

trapz

quad

int

solve

dsolve

polyfit

polyval

poly

roots

SORU 1)

```
cella={3+2i, 'selam'; [1 2;3 4], {'iyi','kötü'} }; a=[52 36 17 99 5];
B=[5 9 9; 10 36 NaN; NaN 0 4]; p3D(3)=struct('x', 1, 'y', 3, 'z', 5);
p3D(2)=struct('x', 7, 'y', 9, 'z', 13); p3D(1)=struct('x', 3, 'y', 5, 'z', 8);
triangle=struct('color', 'red', 'coordinates', p3D);
t=[1 2 3.25 4.5 6 7 8 8.5 9.3 10];v=[5 6 5.5 7 8.5 8 6 7 7 5]
M = [2 6 9 7; 5 11 13 1; 6 7 17 8];
```

(4p) a) cella'dan kötü mesajını almak için cella'yı indisleyiniz.

$cella\{2,2\}\{2\}$

(4p) b) cella'dan [3 4] değerini almak için cella'yı konum bilgisi ile indisleyiniz.

$cella\{2,1\}(2,1:2)$

(4p) c) triangle değişkeninin 2. verisinin z koordinatını 27 yapınız.

triangle.coordinates(2).z = 27

(4p) d) `A = zeros(M(2,4)+2,4)`

(4p) e)

```
for r= 3:-1:1
    for c= r:4
        A(4-r,c)= M(r,c);   %A matrisi bir önceki şıktan
    end
end
disp(A)
```

Solution:

0 0 5 8
0 1 4 1
2 6 9 7

(4p) f) t vektörü zaman, v vektörü hız olduğuna göre $x = \int_{t_0}^{t_f} v dt$ ifadesini ilgili komut ile hesaplayınız.

(2p) g) `b=a([1:2, 4:end])`

(2p) h) `mean(B)`

(2p) i) `M(~isprime(M)) = 0`

(2p) j) `ones(1,3)*M*ones(4,1)`

SORU 2)

a) Bir "a" sayı dizisini giriş olarak alıp en büyük "eb" ve en büyük dışındaki kalan dizi elemanlarını "kalan" çıkış argümanı olarak üreten hesapla(.) fonksiyonunu sadece max(.) fonksiyonunu ve indisleme özelliğini kullanarak (herhangi bir akış kontrolü, ilişkisel veya mantıksal operatör vb. kullanmadan) yazınız.

function [big, rest] = extract(a)
[big p] = max(a);
rest = ~~a(1:p-1)~~ a([1:p-1, p+1:end])
end

b) ilk şıktaki hesapla(.) fonksiyonunu kullanan aşağıdaki kod ne iş yapmaktadır.

```
function y=neyinnesi(a)
y=[];
for ii=1:length(a)
```

```
[m x ]=hesapla(a);
y=[m y];
end
```

Solution: IncreasingSort

SORU 3)

Girilen iki elemanın nasıl karşılaştırılacağını esnek bir şekilde gerçekleştiren bir `EsnekSırala` kodunun bir parçası aşağıda verilmiştir. Elimizde bulunan `gt(a,b)` fonksiyonu $a > b$, `lt(a,b)` fonksiyonu ise $a < b$ ile birebir aynıdır. Buna göre “liste” isimli bir listeyi artan sırada sıralamak ve sıralı diziyi “sliste” değişkenine atamak için ilgili komutu giriş argümanları ile yazınız.

```
function s=EsnekSırala(a, cFun)
...
    if cFun(a(ii), a(jj))
        t=a(ii);
        a(ii)=a(jj);
        a(jj)=t;
    end
...
```

Solution: sliste=EsnekSırala(liste, @gt)

SORU 4) $3x^3 - 2.23x^2 - 5.1x + 9.8 = 0$ denklemi verilmiştir.

a) Verilen denklemi, x değerini -1 ile +1 arasında 100 noktada hesaplatıp, kırmızı çizgi ile çizdiriniz.

```
>> c = [ 3 -2.23 -5.1 9.8 ]
>> x = linspace(-1,1,100); % define range for plotting
>> y = polyval(c,x); % compute samples
>> plot(x,y,'r') % make the plot
```

b) köklerini hesaplayıp, bir önceki şekli kaybetmeden aynı şekil üzerine çizdiriniz.

kökler=roots

SORU 5) INTEGRAL TUREV

a) $\int_2^4 \sin(x^3 - 7x) dx$ integralini “inline function” olarak yazınız ve hesaplayınız.

```
>> f = inline(vectorize('sin(x^3 - 7*x)'), 'x')
>> quad(f,2,4)
```

b) $\int_1^2 \int_3^4 \sqrt{x^2 + 4/y^2} dx dy$ integralini “anonymous function” olarak yazınız ve hesaplayınız.

```
>> f = @(x,y) sqrt(x.^2+4./y.^2)
>> dblquad(f,3,4,1,2)
```


SORU 6) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ve $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ olduğuna göre

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

dinamik sistemine ait Simulink blok diyagramını çizin.

$X = \begin{bmatrix} 11, 12, 13, 15; 21, 22, 23, 24; 31, 32, 33, 34; 41, 42, 43, 44 \end{bmatrix}$; $X = \text{int8}(X)$;

olarak verildiğine göre aşağıdaki işlemleri her bir şık sonucunda bellekteki değişimlerin geçerli olduğunu ve diğer şıklarında buna göre elde edileceğini varsayarak çözünüz:

a) $X(2,3) = X(2,3) * X(1,2) + X(2,3) / X(1,3) * X(3,2)$;

11 12 13 15
21 22 127 24
10 32 33 34
41 42 43 44

b) $a = (\sim (3 - \text{rem}(4,3) < 5 \ \&\& \ 6 / 4 < 3))$

0 (FALSE)

c) $\text{islogical}(a)$

1 (TRUE)

d) $Y = X(1:2:4, \text{end})'$

15 34

e) $x = 18 \ \&\& \ (100 - 45 == 55 * \sim(12 + 8 > 20))$;

1 (TRUE)

f) $y = x + (24 \geq (72 / 3 \parallel (56 - 22 * 3 \sim= 0)) * 25) + 2$;

3

g) $t = \text{reshape}(X, 2, 8)$

t=11 10 12 32 13 33 15 34
21 41 22 42 127 43 24 44

h) $A(1:2, 3:4) = \text{eye}(2)$

A = 0 0 1 0
0 0 0 1

i) $X(3:4, :) = X(:, 3:4)'$

X= 11 12 13 15

21 22 127 24

13 127 33 43

15 24 34 44

j) $C = \text{find}(X > -40)'$

C= 7 10 15 16

k) $L = \text{sum}(\text{sum}(X < 15))$

L=4

l) $a = X(\text{linspace}(1, 10, 10))$

a=11 21 13 15 12 22 127 24 13 127

m) $a = X(\text{end}-1)$

a=43

n) $B = [\text{diag}([1 \ 2], 1); \text{diag}(X, -1)']$

B =

0 1 0

0 0 2

0 0 0

21 127 34

o) $z = \text{repmat}([2; 1], 2, 3)$

z= 2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

SORU 2) $f(x) = x^3 - 3x^2 + e^{-x}$ fonksiyonunu, fonksiyon dosyası yazmadan, $x = [-2 \ 2]$ aralığında, doğrudan ilgili fonksiyonu, fonksiyon tutucu ile ilgili çizim komutuna göndererek tek komutla çizdiriniz.

`>> fplot(@(x) x.^3 - 3*x.^2 + exp(-x), [-2,2])`

SORU 3) Verilen fonksiyon verilen giriş argümanları ile çalıştırıldığında elde edilen çıkışları yazınız.
function varargin_test(varargin)

`>> varargin_test`

0 0 0

`>> varargin_test('option1')`

```

options = [0 0 0];
if (~isempty(varargin))
    for c=1:length(varargin)
        switch varargin{c}
            case {'option1'}
                options(1)=1;
            case {'option2'}
                options(2)=1;
            case {'option3'}
                options(3)=1;
            otherwise
                error(['Invalid argument, ', varargin{c}]);
        end
    end
end
disp(options);

```

SORU 4) Ekran çıktısı ne olur?

```

>>a = 0; b = 0.5;
>>y = 9; w = 9.5;
>>[w, y] = funky(w, y);
>>fprintf('%5.1f\n', w)
>>fprintf('%5.1f\n', y)

```

```

function [a, b] =
funky(a, b)
a = b;
w = a + b;
y = a - b;
fprintf('%5.1f\n', w)
fprintf('%5.1f\n', y)

```

```

18.0
0.0
9.0
9.0

```

SORU 5) Aşağıdaki işlem sonucunda a değeri ne olur?

```

>>m=81;cd=24;
>>vel=@(t) sqrt(m)*t/cd;
>>cd=cd*m;
>>a=vel(24)

```

a =

9

SORU 7)

A*s=D denklem sisteminde s bilinmeyenlerini bulmak için 2 farklı yöntemi birer satırda yazınız.

(Denklemleri çözmeniz istenmiyor)

YÖNTEM 1)

YÖNTEM 2)

SORU 6) Aşağıdaki atama işlemleri yapıldığına göre şıklarda verilen işlem sonuçları ne olur?

```

>>a = [1 2; 3 4]; A(:,1) = a; A(:,2) = 10*a; A(:,3) = 100*a;

```

a) >>min(A, [], 1)

```
ans(:,1) = 1 2
ans(:,2) = 10 20
ans(:,3) = 100 200
```

```
b)      >>k = find(A>20 & A<300)
k =
6
8
9
11
```

SORU 8)

$z = \frac{\sin(r)}{r}$, $r = \sqrt{(x^2 + y^2)} + \varepsilon$ burada $\varepsilon < 10^{-15}$ küçük bir sayıdır. $z=f(x,y)$ fonksiyonun 3-boyutlu grafiğinin çizimini üretecek şekilde aşağıdaki fonksiyonu doldurunuz.

```
function trigon(m, g,h)
% m, x değerinin çizim yapılacak üst sınırıdır x ∈ [0,m]
% g, y değerinin çizim yapılacak üst sınırıdır y ∈ [0,g]
% h, çizim ızgarasının her hücresi x-y düzleminde h büyüklüğünde kareler olarak alınacaktır.
```

```
end
```

SORU 9) Aşağıdaki tüm fonksiyon tek bir fonk1.m dosyası içerisinde verilmiştir. Fonksiyonların işlem bloklarını değiştirmeden aynı fonksiyonları iç-içe (nested) fonksiyon olarak yazınız.

```
function a=fonk1(b,c)
    t=b+fonk2(b,c);
    a=t*fonk3(t);
function x=fonk2(y,z)
    x=y+z;
function x=fonk3(y)
    x=y^2
```

```
function a=fonk1(b,c)
    t=b+fonk2;
    a=t*fonk3;

    function x=fonk2
        x=b+c;
    end

    function x=fonk3
        x=t^2;
    end
end
```

Başarılar dilerim